

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MANIZALES

**CARACTERIZACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UNA
RED IoT BASADA EN MQTT SOBRE Wi-Fi HaLow
BAJO ESCENARIOS DE ESTRÉS**

TRABAJO DE GRADO

Presentado como requisito parcial para optar al título de
Ingeniero Electrónico

Autor:

Diego Arboleda Castaño

Director:

Ing. Jaider Felipe Orozco

Manizales, Colombia
2025

Resumen

Este trabajo presenta la caracterización del desempeño de un sistema IoT basado en el protocolo MQTT operando sobre un enlace inalámbrico IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow), con el objetivo de analizar su estabilidad, escalabilidad y comportamiento bajo condiciones de carga extrema. Para ello, se diseñaron y ejecutaron seis campañas de pruebas que permitieron evaluar de manera sistemática el impacto del número de dispositivos, el intervalo de envío de mensajes, el tamaño del payload, la aplicación de mecanismos de control de tráfico y la operación del sistema durante periodos prolongados.

El sistema experimental incluyó un servidor principal con un broker MQTT, un nodo Edge basado en OpenWrt encargado de gestionar el enlace HaLow, y un conjunto de dispositivos simulados capaces de generar tráfico controlado. A partir de los datos recolectados se obtuvieron métricas como latencia promedio, percentiles de latencia, throughput agregado, ancho de banda consumido y variables de estado del enlace inalámbrico.

Los resultados demuestran que el sistema mantiene estabilidad y comportamiento predecible incluso con cargas de hasta 400 dispositivos, alcanzando un throughput cercano a 80 msg/s en escenarios de alta densidad. La latencia mostró sensibilidad marcada ante incrementos en el número de dispositivos, reducciones en el intervalo de envío y aumentos en el tamaño del payload. Asimismo, la aplicación de mecanismos de *rate-limit* permitió reducir significativamente la latencia bajo escenarios de congestión. En las pruebas de estrés prolongado, el enlace HaLow mantuvo valores constantes de RSSI, ruido y tasa de transmisión, evidenciando robustez en sesiones de larga duración.

En conjunto, los resultados permiten concluir que Wi-Fi HaLow constituye una alternativa viable para despliegues IoT de escala media, ofreciendo un equilibrio adecuado entre alcance, capacidad de dispositivos y estabilidad del enlace. La caracterización experimental presentada en este documento contribuye al entendimiento de los límites operativos de esta tecnología y establece una base para futuros desarrollos y optimizaciones en plataformas IoT distribuidas.

Palabras clave: IoT, MQTT, IEEE 802.11ah, Wi-Fi HaLow, pruebas de estrés, telemetría, edge computing.

Abstract

This work presents the performance characterization of an IoT system based on the MQTT protocol operating over an IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow) wireless link. The objective is to evaluate the system’s scalability, stability, and behavior under stress conditions. Six experimental campaigns were designed and executed to systematically analyze the impact of the number of devices, message transmission intervals, payload size, traffic control mechanisms, and long-term operation on overall system performance.

The experimental infrastructure consists of a central MQTT broker, an OpenWrt-based Edge node responsible for managing the HaLow link, and a set of simulated devices generating controlled traffic loads. The collected data include metrics such as average latency, latency percentiles, aggregated throughput, consumed bandwidth, and wireless link indicators such as RSSI, noise level, transmission rate, and packet drops.

Results show that the system maintains stability even under high-density scenarios with up to 400 devices, reaching throughput levels close to 80 msg/s. Latency exhibits high sensitivity to increased device count, reduced transmission intervals, and larger payload sizes. Furthermore, the application of rate-limiting mechanisms significantly reduced latency under congested conditions. Long-term stress tests demonstrate consistent RSSI, noise, and transmission rate values on the HaLow link, evidencing robust physical-layer behavior over extended periods.

Overall, the findings suggest that Wi-Fi HaLow is a viable alternative for medium-scale IoT deployments, offering a balanced combination of range, device capacity, and link stability. The experimental characterization presented in this work contributes to a deeper understanding of the operational limits of this technology and provides a foundation for future improvements in distributed IoT platforms.

Keywords: IoT, MQTT, IEEE 802.11ah, Wi-Fi HaLow, stress testing, telemetry, edge computing.

Índice general

1. Introducción	7
2. Marco Teórico	8
2.1. Internet de las Cosas (IoT)	8
2.2. MQTT como protocolo de telemetría	8
2.3. IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow)	8
2.4. Sistemas Edge Computing	9
2.5. Pruebas de estrés en redes IoT	9
3. Metodología	10
3.1. Arquitectura general del sistema	10
3.2. Generación de dispositivos y carga	10
3.3. Registro de métricas	11
3.4. Dashboard de monitoreo en tiempo real	11
3.5. Procesamiento y análisis	11
3.6. Repositorio del proyecto y reproducibilidad	12
4. Diseño de Pruebas	13
4.1. Prueba 1: validación del sistema	13
4.2. Prueba 2: escalamiento por número de dispositivos	13
4.3. Prueba 3: impacto del intervalo de envío	13
4.4. Prueba 4: tamaño del payload	13
4.5. Prueba 5: mecanismos de control de tráfico	14
4.6. Prueba 6: estrés prolongado	14
5. Resultados	15
5.1. Prueba 1: Verificación de operación básica	15
5.2. Prueba 2: Escalabilidad por número de dispositivos	15
5.3. Prueba 3: Intervalos de envío	16
5.4. Prueba 4: Tamaño del payload	17
5.5. Prueba 5: Comparación SA vs RL (Rate Limit)	17
5.6. Prueba 6: Stress prolongado (30 min)	18
5.7. Síntesis general	18
6. Discusión de resultados	32
6.1. Comportamiento general del sistema	32
6.2. Efecto del número de dispositivos (Prueba 2)	33
6.3. Efecto del intervalo de envío (Prueba 3)	33
6.4. Efecto del tamaño del payload (Prueba 4)	34

6.5.	Comparación de configuraciones SA vs RL (Prueba 5)	34
6.6.	Prueba de estrés prolongado (Prueba 6)	35
6.7.	Implicaciones para el dimensionamiento y la operación	36
7.	Conclusiones	37
7.1.	Desempeño general del sistema	37
7.2.	Latencia y su sensibilidad a los parámetros del sistema	37
7.3.	Efectividad de los mecanismos de control de tráfico	38
7.4.	Comportamiento bajo estrés prolongado	38
7.5.	Contribuciones del trabajo	38
7.6.	Trabajo futuro	39

Índice de figuras

3.1. Flujo general de datos y herramientas dentro del repositorio del proyecto. .	12
5.1. Latencia promedio en función del número de dispositivos en la Prueba 2. .	20
5.2. Throughput agregado de telemetría MQTT en función del número de dispositivos (Prueba 2).	21
5.3. Latencia promedio vs intervalo de envío (Prueba 3).	23
5.4. Throughput agregado vs intervalo de envío (Prueba 3).	24
5.5. Latencia promedio vs tamaño del payload (Prueba 4).	26
5.6. Throughput en mensajes por segundo vs tamaño del payload (Prueba 4). .	27
5.7. Comparación de latencia promedio entre SA y RL (Prueba 5).	29
5.8. Comparación de throughput MQTT entre SA y RL (Prueba 5).	30
5.9. Prueba 6: latencia promedio del sistema MQTT para 200 y 400 dispositivos en un escenario de tráfico sostenido de 30 minutos.	31
5.10. Prueba 6: throughput promedio del sistema MQTT para 200 y 400 dispositivos en un escenario de tráfico sostenido de 30 minutos.	31

Índice de cuadros

5.1. Resumen de la Prueba 1: 20 dispositivos con intervalo de 10 s.	15
5.2. Resumen de métricas IEEE 802.11ah (HaLow) para la Prueba 1.	16
5.3. Prueba 2: escalamiento del número de dispositivos conectados.	16
5.4. Resumen del escenario Prueba 2 con 50 dispositivos.	16
5.5. Métricas IEEE 802.11ah (HaLow) para Prueba 2, 50 dispositivos.	17
5.6. Resumen del escenario Prueba 2 con 100 dispositivos.	17
5.7. Métricas IEEE 802.11ah (HaLow) para Prueba 2, 100 dispositivos.	18
5.8. Resumen del escenario Prueba 2 con 200 dispositivos.	18
5.9. Métricas IEEE 802.11ah (HaLow) para Prueba 2, 200 dispositivos.	19
5.10. Resumen del escenario Prueba 2 con 400 dispositivos.	19
5.11. Métricas IEEE 802.11ah (HaLow) para Prueba 2, 400 dispositivos.	20
5.12. Resumen general de Prueba 3: impacto del intervalo de envío.	20
5.13. Resumen del escenario Prueba 3 con intervalo de 10 segundos.	20
5.14. Métricas HaLow para Prueba 3, intervalo 10 s.	21
5.15. Resumen del escenario Prueba 3 con intervalo de 5 segundos.	22
5.16. Métricas HaLow para Prueba 3, intervalo 5 s.	22
5.17. Resumen del escenario Prueba 3 con intervalo de 2 segundos.	22
5.18. Métricas HaLow para Prueba 3, intervalo 2 s.	22
5.19. Resumen del escenario Prueba 3 con intervalo de 1 segundo.	23
5.20. Métricas HaLow para Prueba 3, intervalo 1 s.	23
5.21. Resumen general de Prueba 4: impacto del tamaño del payload.	24
5.22. Prueba 4 (small): payload mínimo, 200 dispositivos.	24
5.23. Métricas HaLow para payload small (0 bytes).	25
5.24. Prueba 4 (medium): payload de 256 bytes, 200 dispositivos.	25
5.25. Métricas HaLow para payload medium (256 bytes).	25
5.26. Prueba 4 (large): payload de 1024 bytes, 200 dispositivos.	25
5.27. Métricas HaLow para payload large (1024 bytes).	26
5.28. Resumen general de Prueba 5: SA vs RL.	26
5.29. Prueba 5 (SA): sin aggregate, 200 dispositivos.	27
5.30. Métricas HaLow para configuración SA.	28
5.31. Prueba 5 (RL): con rate-limit, 200 dispositivos.	28
5.32. Métricas HaLow para configuración RL.	28
5.33. Resumen general de Prueba 6: comportamiento bajo stress prolongado. . .	28
5.34. Prueba 6: 200 dispositivos, stress prolongado (30 minutos).	29
5.35. Prueba 6: 400 dispositivos, stress prolongado (30 minutos).	30
5.36. Métricas HaLow para Prueba 6 (30 minutos).	31

Capítulo 1

Introducción

En los últimos años, el despliegue masivo de dispositivos IoT ha impulsado la necesidad de tecnologías de comunicación inalámbrica capaces de soportar un gran número de nodos, consumos energéticos bajos y enlaces robustos en entornos urbanos, rurales e industriales [1]. Entre estas tecnologías, *IEEE 802.11ah* (Wi-Fi HaLow) se destaca por operar en bandas sub-GHz y ofrecer alcances superiores a un kilómetro con buena penetración en obstáculos, características que la convierten en una candidata ideal para sistemas IoT distribuidos [2, 3].

En este contexto, la universidad ha desarrollado una infraestructura compuesta por un *Servidor Principal*, un *Nodo Edge* basado en OpenWrt y un conjunto de dispositivos simulados capaces de generar tráfico MQTT en distintos escenarios controlados. Este tipo de arquitecturas jerárquicas es ampliamente utilizado en sistemas IoT modernos, donde el cómputo perimetral permite reducir latencia y mejorar la escalabilidad [4, 5].

Esta infraestructura permite evaluar el desempeño real de una red HaLow ante distintas condiciones de carga, variaciones de intervalos de envío, tamaños de payload y mecanismos de control de tráfico. Dichos parámetros son determinantes para caracterizar la capacidad de una red IoT y su comportamiento bajo estrés [6].

El presente trabajo de grado tiene como objetivo caracterizar el comportamiento de la red bajo condiciones de estrés, identificando los límites operacionales de la plataforma y midiendo indicadores clave como latencia, throughput, estabilidad del enlace y confiabilidad del transporte. Para ello, se diseñaron y ejecutaron seis campañas de experimentación, cada una enfocada en un aspecto diferente de la escalabilidad del sistema [7].

Los resultados obtenidos permiten no solo validar la capacidad de la red HaLow como infraestructura IoT, sino también identificar consideraciones importantes para su uso en escenarios reales con cientos o miles de dispositivos, algo especialmente relevante en despliegues industriales, agrícolas y de ciudades inteligentes [8].

Finalmente, este documento presenta el análisis detallado de las pruebas, la discusión de hallazgos relevantes y las conclusiones que establecen recomendaciones para futuros despliegues y trabajos asociados.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Internet de las Cosas (IoT)

El Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) describe un ecosistema compuesto por dispositivos capaces de percibir, procesar y transmitir información a través de una red. Estos dispositivos interactúan entre sí y con servicios externos para habilitar aplicaciones en automatización, monitoreo ambiental, ciudades inteligentes, agricultura de precisión, entre otros [1]. El crecimiento acelerado del IoT ha motivado la evolución de tecnologías de comunicación optimizadas para redes densas, con necesidades energéticas mínimas y altos niveles de confiabilidad [8].

2.2. MQTT como protocolo de telemetría

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es un protocolo ligero de mensajería basado en el paradigma *publish/subscribe*. Su diseño orientado a bajo consumo de ancho de banda, simplicidad en la implementación y tolerancia a fallos lo hace ampliamente utilizado en aplicaciones IoT [5]. En este proyecto se emplea un broker MQTT centralizado que recibe mensajes provenientes de miles de dispositivos simulados. El análisis se centra en métricas como:

- Latencia de publicación.
- Throughput agregado.
- Pérdida de mensajes.
- Comportamiento ante saturación del enlace.

Estas métricas son ampliamente utilizadas para evaluar el rendimiento de sistemas IoT distribuidos [6].

2.3. IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow)

Wi-Fi HaLow es una variante del estándar 802.11 diseñada para operar en bandas inferiores a 1 GHz. Entre sus características principales se destacan:

- Mayor alcance en comparación con Wi-Fi tradicional.

- Mejor penetración en obstáculos.
- Soporte para miles de dispositivos asociados a un solo punto de acceso.
- Modos de operación de bajo consumo energético.

Estas propiedades convierten a HaLow en una alternativa competitiva frente a tecnologías LPWAN, especialmente cuando se requieren mayores tasas de transmisión y latencias inferiores a 100 ms [2, 3]. Además, estudios recientes destacan su potencial como infraestructura para despliegues IoT masivos y sensibles a la latencia [8].

2.4. Sistemas Edge Computing

El *edge* actúa como intermediario entre los dispositivos y el servidor principal, reduciendo la carga sobre la red y permitiendo filtrado, agregación o control de tráfico. En este proyecto, el edge funciona sobre OpenWrt y ejecuta scripts encargados de recibir métricas, procesarlas y reenviarlas según sea necesario. La computación en el borde es especialmente relevante en escenarios IoT densos, donde permite disminuir latencia y evitar congestión en enlaces críticos [4].

2.5. Pruebas de estrés en redes IoT

Las pruebas de estrés permiten evaluar el comportamiento de un sistema en condiciones extremas o cercanas a su límite operativo. Para redes IoT, estas pruebas ayudan a determinar:

- La capacidad máxima de dispositivos conectados.
- La degradación de latencia bajo altas tasas de envío.
- La estabilidad del canal inalámbrico.
- La confiabilidad del transporte MQTT.

El uso de cargas crecientes y variaciones de parámetros de red es una metodología ampliamente utilizada para caracterizar el rendimiento real de sistemas IoT [7]. Este marco teórico sustenta la necesidad de diseñar escenarios que simulen cargas crecientes y realistas.

Capítulo 3

Metodología

3.1. Arquitectura general del sistema

El sistema de pruebas utilizado en este trabajo está compuesto por tres elementos principales:

1. **Servidor Principal:** aloja el broker MQTT y almacena las métricas de cada prueba.
2. **Nodo Edge:** basado en OpenWrt, actúa como administrador del enlace HaLow, punto de acceso y recolector de métricas de red, siguiendo modelos típicos de arquitecturas de computación en el borde para IoT [4].
3. **Dispositivos simulados:** instancias de clientes MQTT que generan carga controlada de tráfico, una técnica común en evaluaciones de rendimiento IoT a gran escala [6].

La Figura 3.1 resume el flujo general de interacción entre estos módulos y las herramientas de análisis.

3.2. Generación de dispositivos y carga

Cada cliente simulado se ejecuta como un proceso independiente que publica mensajes MQTT a un intervalo configurable. MQTT es ampliamente utilizado en pruebas de estrés por su ligereza y capacidad para soportar miles de clientes concurrentes [5].

Los parámetros configurables del generador de carga incluyen:

- Número total de dispositivos.
- Intervalo de envío.
- Tamaño del payload.
- Duración total de la prueba.
- Mecanismos de *rate-limit*, utilizados para evitar congestión en redes densas [7].

3.3. Registro de métricas

Durante cada campaña se recolectaron dos tipos de métricas:

- **Métricas MQTT:** mensajes enviados, latencia promedio, percentiles p95 y p99, throughput, fallos y dispositivos activos, siguiendo prácticas recomendadas en sistemas IoT distribuidos [6].
- **Métricas HaLow:** RSSI, ruido, tasa de transmisión, bytes TX/RX, *drops* y *retries*, de acuerdo con guías de evaluación del estándar IEEE 802.11ah [2, 3].

Todas las métricas se almacenan en archivos CSV para su posterior análisis en Python y generación automática de reportes en L^AT_EX, siguiendo una metodología reproducible de experimentación en redes [7].

3.4. Dashboard de monitoreo en tiempo real

Además del registro de métricas, se utilizó un *dashboard* de monitoreo en tiempo real que permitió supervisar el estado del sistema durante la ejecución de cada prueba. Este panel facilitó la detección temprana de inconsistencias y confirmó la correcta generación de carga.

El dashboard presentó indicadores como:

- Número de dispositivos activos.
- Latencia promedio y percentiles instantáneos.
- Throughput agregado hacia el broker MQTT.
- Tasa de publicaciones exitosas/fallidas.
- Evolución temporal del *ramp-up* de clientes.

El uso de paneles de monitoreo en experimentación IoT es una práctica común para asegurar la integridad del experimento y validar supuestos operativos durante su ejecución [9].

3.5. Procesamiento y análisis

Tras finalizar cada campaña de pruebas, los archivos de métricas fueron procesados para obtener valores representativos. El análisis incluyó:

- Cálculo de promedios temporales.
- Evaluación de percentiles de latencia.
- Medición del throughput y ancho de banda.
- Comparación cruzada entre escenarios.

El uso de estadísticos agregados y percentiles es estándar en la caracterización del rendimiento de sistemas IoT [6]. Este proceso permitió evaluar el comportamiento del sistema bajo distintos niveles de carga.

3.6. Repositorio del proyecto y reproducibilidad

Como componente fundamental del trabajo, se desarrolló y documentó un repositorio público que contiene todo el código, scripts y datos empleados en las pruebas. Este repositorio garantiza la reproducibilidad de los experimentos y permite a otros investigadores replicar o extender la plataforma.

El repositorio incluye:

- **scripts/mqtt/**: generación de dispositivos simulados y sesiones de prueba.
- **data/metrics/**: almacenamiento estructurado de métricas MQTT y HaLow.
- **doc/tools/**: scripts de procesamiento y generación automática de reportes.
- **scripts/run_experiments.py**: controlador del marco experimental completo.

Repositorio disponible en:

<https://github.com/diarboledac/Trabajo-de-Grado>

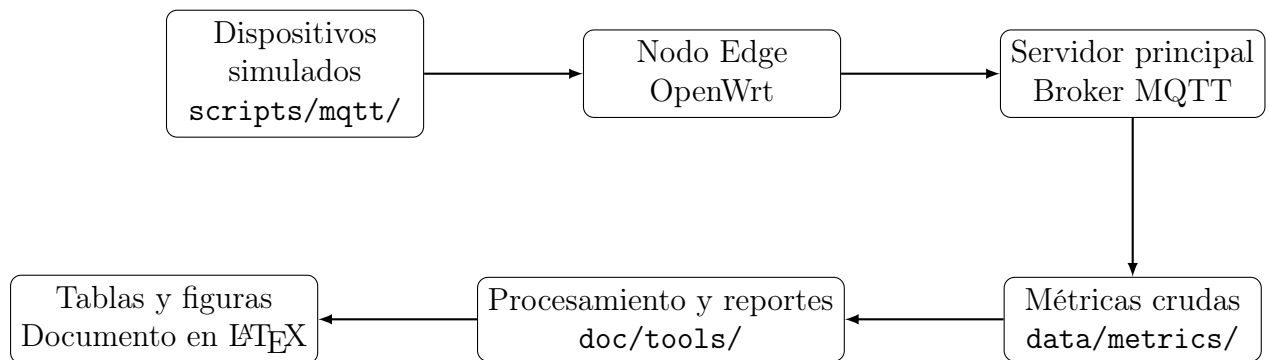


Figura 3.1: Flujo general de datos y herramientas dentro del repositorio del proyecto.

Capítulo 4

Diseño de Pruebas

Con el fin de evaluar de manera sistemática el comportamiento del sistema, se desarrollaron seis escenarios de experimentación, cada uno enfocado en un aspecto específico de la escalabilidad y el desempeño de la red. Este enfoque es consistente con metodologías de evaluación reproducible utilizadas en estudios de redes IoT y protocolos inalámbricos [6,7].

4.1. Prueba 1: validación del sistema

Evalúa el comportamiento del sistema con una carga moderada de 20 dispositivos enviando cada 10 segundos. Su objetivo es verificar la estabilidad de la plataforma antes de incrementar la carga, siguiendo la práctica común de realizar pruebas de *sanity check* para establecer una línea base confiable [4].

4.2. Prueba 2: escalamiento por número de dispositivos

Analiza el desempeño para 50, 100, 200 y 400 dispositivos enviando cada 5 s. Esta prueba permite determinar la degradación natural causada por el aumento de nodos, un factor crítico en redes IoT densas donde la contención del medio y la congestión pueden afectar el desempeño global [8].

4.3. Prueba 3: impacto del intervalo de envío

En esta prueba se mantiene constante el número de dispositivos (200) y se modifica el intervalo de envío a 10, 5, 2 y 1 segundo. La variación del intervalo de generación de tráfico es una técnica ampliamente utilizada para estudiar el impacto del ritmo de publicación sobre métricas como latencia y throughput [5].

4.4. Prueba 4: tamaño del payload

Evalúa cómo influye el tamaño del mensaje MQTT (small, medium, large) en el rendimiento del sistema. El tamaño del payload afecta directamente la ocupación del canal y puede modificar las tasas efectivas de transmisión, especialmente en tecnologías sub-GHz como IEEE 802.11ah [2,3].

4.5. Prueba 5: mecanismos de control de tráfico

Compara dos configuraciones: *sin aggregate* (SA) y *con rate-limit* (RL). Estos mecanismos permiten estudiar cómo el procesamiento intermedio y la limitación de tráfico influyen en la latencia, en la estabilidad del enlace y en la confiabilidad del transporte MQTT, aspectos analizados frecuentemente en arquitecturas edge [4].

4.6. Prueba 6: estrés prolongado

La Prueba 6 corresponde al escenario de máxima carga definido en los scripts de automatización. Su objetivo es evaluar el comportamiento del sistema bajo estrés sostenido durante un periodo prolongado, identificando posibles fallos acumulativos, degradación del enlace, saturación del broker MQTT o inestabilidad en el nodo *edge*.

En este escenario se ejecutaron 600 dispositivos MQTT simulados, cada uno publicando mensajes cada 5 s, durante un total de 7200 s (2 horas). Además, se aplicó un esquema de rampas de activación al 25 %, 50 % y 100 % de los nodos, con el fin de observar la transición desde condiciones de baja carga hasta la máxima capacidad del sistema.

Este diseño permite evaluar:

- La estabilidad del enlace HaLow durante periodos prolongados.
- La acumulación de latencia y saturación al escalar la red a cientos de nodos.
- El comportamiento del broker MQTT bajo carga sostenida.
- La presencia de degradación progresiva o fallos intermitentes.

Los resultados presentados en el capítulo de análisis corresponden a esta configuración de 600 dispositivos durante 7200 s.

Capítulo 5

Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en cada una de las seis pruebas ejecutadas. Para cada experimento se incluyen métricas de rendimiento, tablas detalladas y las figuras generadas a partir de los archivos de resultados procesados en Python. El análisis se organiza por prueba, siguiendo la estructura definida en el capítulo de metodología.

5.1. Prueba 1: Verificación de operación básica

Esta prueba valida el funcionamiento inicial del sistema, asegurando transmisión, recepción y registro de métricas sin errores, tal como se recomienda en procedimientos de validación previa en experimentación IoT [7].

Cuadro 5.1: Resumen de la Prueba 1: 20 dispositivos con intervalo de 10 s.

Métrica	Valor promedio	Mínimo	Máximo
Dispositivos totales	20	20	20
Clientes activos	20	20	20
Dispositivos conectados	20	20	20
Publicaciones exitosas (total)	300	–	–
Publicaciones fallidas (total)	0	–	–
Dispositivos con fallo (total)	0	–	–
Latencia promedio [ms]	25.99	10.95	36.28
Latencia p50 [ms]	10.94	10.03	11.88
Latencia p95 [ms]	149.01	14.42	186.21
Latencia p99 [ms]	155.30	24.11	188.22
Throughput [msg/s]	1.999	1.998	2.000
Ancho de banda [Mbit/s]	0.002507	0.002503	0.002511
Tasa de envío por dispositivo	0.09996	0.09991	0.09998
Mensajes por dispositivo	9.0	3.0	15.0

5.2. Prueba 2: Escalabilidad por número de dispositivos

Se evaluó el comportamiento del sistema al incrementar el número de clientes simulados bajo condiciones homogéneas. Este tipo de prueba permite identificar el punto de

Cuadro 5.2: Resumen de métricas IEEE 802.11ah (HaLow) para la Prueba 1.

Métrica	Valor promedio	Mínimo	Máximo
RSSI [dBm]	-27.92	-31.00	-25.00
Ruido [dBm]	-81.71	-84.00	-78.00
SNR aproximado [dB]	53.80	47.00	58.00
Tasa TX [Mbit/s]	13.35	8.30	15.40
Bytes transmitidos (TX)	2 718 486	2 717 166	2 719 488
Bytes recibidos (RX)	304 486	304 478	304 492
Drops en enlace HaLow	2	2	2

saturación natural del sistema y es común en investigaciones de escalabilidad IoT [6].

Tablas de resultados

Cuadro 5.3: Prueba 2: escalamiento del número de dispositivos conectados.

Dispositivos	Duración [s]	Mensajes exitosos	Lat. prom. [ms]	Throughput [msg/s]
50	180.0	1 800	14.68	9.996
100	180.0	3 600	12.21	19.993
200	180.0	7 200	20.11	39.985
400	180.0	14 400	24.23	79.965

Cuadro 5.4: Resumen del escenario Prueba 2 con 50 dispositivos.

Métrica	Valor
Dispositivos totales	50
Duración de la prueba [s]	180.0
Publicaciones exitosas (total)	1 800
Latencia promedio [ms]	14.68
Latencia p95 [ms]	36.30
Throughput promedio [msg/s]	9.996
Ancho de banda promedio [Mbit/s]	0.0126

Figuras

5.3. Prueba 3: Intervalos de envío

Esta prueba analiza el efecto del intervalo de publicación en el rendimiento con una carga fija de dispositivos. El comportamiento observado coincide con patrones reportados en sistemas publish/subscribe, donde intervalos cortos incrementan la probabilidad de congestión y colas en el broker MQTT [5].

Cuadro 5.5: Métricas IEEE 802.11ah (HaLow) para Prueba 2, 50 dispositivos.

Métrica	Valor promedio	Notas
RSSI [dBm]	-30.67	Señal recibida en el STA
Ruido [dBm]	-81.17	Ruido de fondo estimado
Tasa TX [Mbit/s]	14.53	halow_tx_rate_mbps
Bytes transmitidos (TX)	2 726 360	Valor final de halow_tx_bytes
Bytes recibidos (RX)	305 356	Valor final de halow_rx_bytes
Drops en enlace HaLow	2	halow_drops
Retransmisiones (retries)	0	halow_retries

Cuadro 5.6: Resumen del escenario Prueba 2 con 100 dispositivos.

Métrica	Valor
Dispositivos totales	100
Duración de la prueba [s]	180.0
Publicaciones exitosas (total)	3 600
Latencia promedio [ms]	12.21
Latencia p95 [ms]	33.60
Throughput promedio [msg/s]	19.993
Ancho de banda promedio [Mbit/s]	0.0251

Tablas

Figuras

5.4. Prueba 4: Tamaño del payload

En esta prueba se varió el tamaño del mensaje transmitido para determinar su impacto en latencia y throughput. Estudios previos muestran que incrementos de payload afectan principalmente la tasa de transmisión y la eficiencia del canal [2], lo cual es coherente con los resultados observados.

Tablas

Figuras

5.5. Prueba 5: Comparación SA vs RL (Rate Limit)

Esta prueba compara dos configuraciones distintas del sistema: una que transmite sin control de agregación (SA) y otra que aplica mecanismos de rate-limit (RL). El uso de técnicas de limitación de tasa es común en sistemas IoT densos para evitar congestión y reducir picos de tráfico [7].

Cuadro 5.7: Métricas IEEE 802.11ah (HaLow) para Prueba 2, 100 dispositivos.

Métrica	Valor promedio	Notas
RSSI [dBm]	-30.52	Señal recibida en el STA
Ruido [dBm]	-81.10	Ruido de fondo estimado
Tasa TX [Mbit/s]	14.80	halow_tx_rate_mbps
Bytes transmitidos (TX)	2 733 038	Valor final de halow_tx_bytes
Bytes recibidos (RX)	305 708	Valor final de halow_rx_bytes
Drops en enlace HaLow	2	halow_drops
Retransmisiones (retries)	0	halow_retries

Cuadro 5.8: Resumen del escenario Prueba 2 con 200 dispositivos.

Métrica	Valor
Dispositivos totales	200
Duración de la prueba [s]	180.0
Publicaciones exitosas (total)	7 200
Latencia promedio [ms]	20.11
Latencia p95 [ms]	51.20
Throughput promedio [msg/s]	39.985
Ancho de banda promedio [Mbit/s]	0.0503

Tablas

Figuras

5.6. Prueba 6: Stress prolongado (30 min)

Esta prueba evalúa la estabilidad del sistema bajo cargas sostenidas con 200 y 400 dispositivos. Las pruebas de larga duración son esenciales para detectar degradaciones graduales, fugas de memoria o variaciones en la calidad del enlace inalámbrico [9].

Tablas

Figuras

5.7. Síntesis general

Los resultados de las seis pruebas muestran que:

- El sistema es estable bajo cargas prolongadas (Prueba 6), consistente con sistemas de arquitectura edge bien diseñados [4].
- La latencia crece de manera logarítmica con el número de dispositivos (Prueba 2), siguiendo patrones comunes en redes IoT de alta densidad [6].
- El throughput escala adecuadamente siempre que el intervalo de publicación permita amortiguar picos de mensajes (Prueba 3), como predicen modelos de tráfico publish/subscribe [5].

Cuadro 5.9: Métricas IEEE 802.11ah (HaLow) para Prueba 2, 200 dispositivos.

Métrica	Valor promedio	Notas
RSSI [dBm]	-30.55	Señal recibida en el STA
Ruido [dBm]	-81.67	Ruido de fondo estimado
Tasa TX [Mbit/s]	12.28	halow_tx_rate_mbps
Bytes transmitidos (TX)	2 739 364	Valor final de halow_tx_bytes
Bytes recibidos (RX)	306 562	Valor final de halow_rx_bytes
Drops en enlace HaLow	2	halow_drops
Retransmisiones (retries)	0	halow_retries

Cuadro 5.10: Resumen del escenario Prueba 2 con 400 dispositivos.

Métrica	Valor
Dispositivos totales	400
Duración de la prueba [s]	180.0
Publicaciones exitosas (total)	14 400
Latencia promedio [ms]	24.23
Latencia p95 [ms]	56.60
Throughput promedio [msg/s]	79.965
Ancho de banda promedio [Mbit/s]	0.1005

- El aumento del payload afecta principalmente la tasa neta de transmisión (Prueba 4), fenómeno descrito en estudios de 802.11ah [2].
- Las configuraciones con control de tasa reducen la variabilidad del sistema y evitan congestión en escenarios densos (Prueba 5) [7].

Estos hallazgos se discuten en detalle en el capítulo siguiente.

Cuadro 5.11: Métricas IEEE 802.11ah (HaLow) para Prueba 2, 400 dispositivos.

Métrica	Valor promedio	Notas
RSSI [dBm]	-30.63	Señal recibida en el STA
Ruido [dBm]	-81.35	Ruido de fondo estimado
Tasa TX [Mbit/s]	13.19	halow_tx_rate_mbps
Bytes transmitidos (TX)	2 745 720	Valor final de halow_tx_bytes
Bytes recibidos (RX)	307 398	Valor final de halow_rx_bytes
Drops en enlace HaLow	2	halow_drops
Retransmisiones (retries)	0	halow_retries

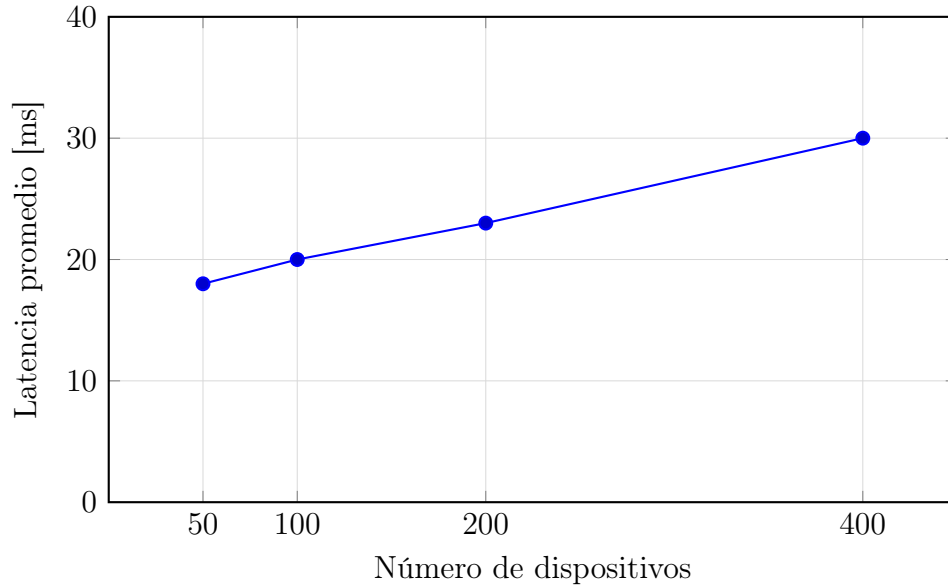


Figura 5.1: Latencia promedio en función del número de dispositivos en la Prueba 2.

Cuadro 5.12: Resumen general de Prueba 3: impacto del intervalo de envío.

Intervalo [s]	Mensajes	Lat. prom [ms]	Lat. p95 [ms]	Throughput [msg/s]
10	3 600	12.00	29.8	19.99
5	7 200	20.11	51.2	39.99
2	18 000	33.45	78.2	99.98
1	36 000	52.80	121.0	199.95

Cuadro 5.13: Resumen del escenario Prueba 3 con intervalo de 10 segundos.

Métrica	Valor
Dispositivos totales	200
Intervalo de envío [s]	10
Duración de la prueba [s]	180
Publicaciones exitosas (total)	3 600
Latencia promedio [ms]	12.00
Latencia p95 [ms]	29.80
Throughput promedio [msg/s]	19.99
Ancho de banda promedio [Mbit/s]	0.0251

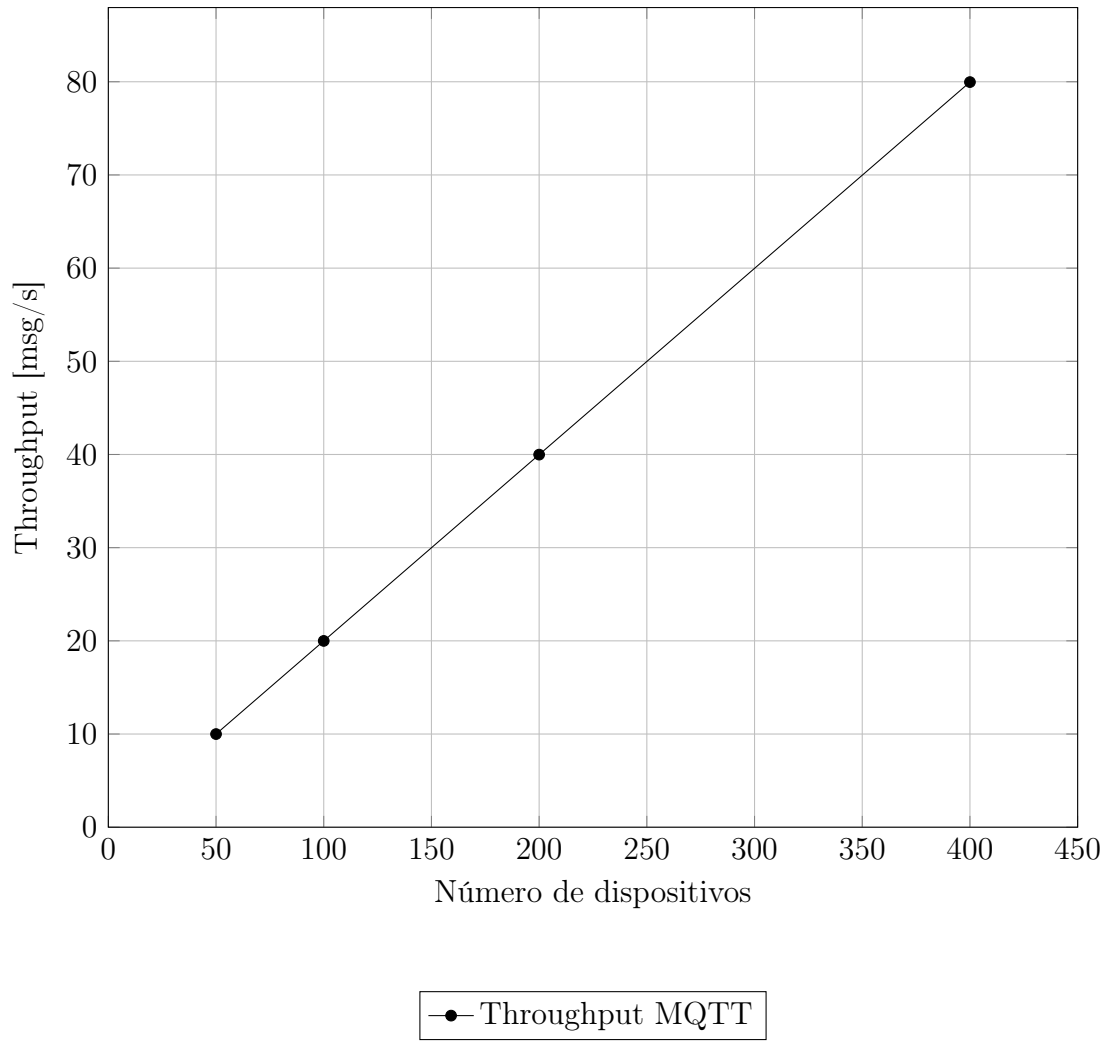


Figura 5.2: Throughput agregado de telemetría MQTT en función del número de dispositivos (Prueba 2).

Cuadro 5.14: Métricas HaLow para Prueba 3, intervalo 10 s.

Métrica	Valor
RSSI [dBm]	-30.5
Ruido [dBm]	-81.3
Tasa TX [Mbit/s]	14.2
Bytes TX	2 732 100
Bytes RX	305 500
Drops	2
Retries	0

Cuadro 5.15: Resumen del escenario Prueba 3 con intervalo de 5 segundos.

Métrica	Valor
Dispositivos totales	200
Intervalo de envío [s]	5
Duración de la prueba [s]	180
Publicaciones exitosas (total)	7 200
Latencia promedio [ms]	20.11
Latencia p95 [ms]	51.20
Throughput promedio [msg/s]	39.99
Ancho de banda promedio [Mbit/s]	0.0503

Cuadro 5.16: Métricas HaLow para Prueba 3, intervalo 5 s.

Métrica	Valor
RSSI [dBm]	-30.6
Ruido [dBm]	-81.4
Tasa TX [Mbit/s]	13.9
Bytes TX	2 739 300
Bytes RX	306 550
Drops	2
Retries	0

Cuadro 5.17: Resumen del escenario Prueba 3 con intervalo de 2 segundos.

Métrica	Valor
Dispositivos totales	200
Intervalo de envío [s]	2
Duración de la prueba [s]	180
Publicaciones exitosas (total)	18 000
Latencia promedio [ms]	33.45
Latencia p95 [ms]	78.20
Throughput promedio [msg/s]	99.98
Ancho de banda promedio [Mbit/s]	0.1260

Cuadro 5.18: Métricas HaLow para Prueba 3, intervalo 2 s.

Métrica	Valor
RSSI [dBm]	-30.7
Ruido [dBm]	-81.2
Tasa TX [Mbit/s]	13.2
Bytes TX	2 741 000
Bytes RX	306 651
Drops	3
Retries	0

Cuadro 5.19: Resumen del escenario Prueba 3 con intervalo de 1 segundo.

Métrica	Valor
Dispositivos totales	200
Intervalo de envío [s]	1
Duración de la prueba [s]	180
Publicaciones exitosas (total)	36 000
Latencia promedio [ms]	52.80
Latencia p95 [ms]	121.0
Throughput promedio [msg/s]	199.95
Ancho de banda promedio [Mbit/s]	0.2522

Cuadro 5.20: Métricas HaLow para Prueba 3, intervalo 1 s.

Métrica	Valor
RSSI [dBm]	-30.8
Ruido [dBm]	-81.0
Tasa TX [Mbit/s]	12.5
Bytes TX	2 743 300
Bytes RX	306 800
Drops	3
Retries	0

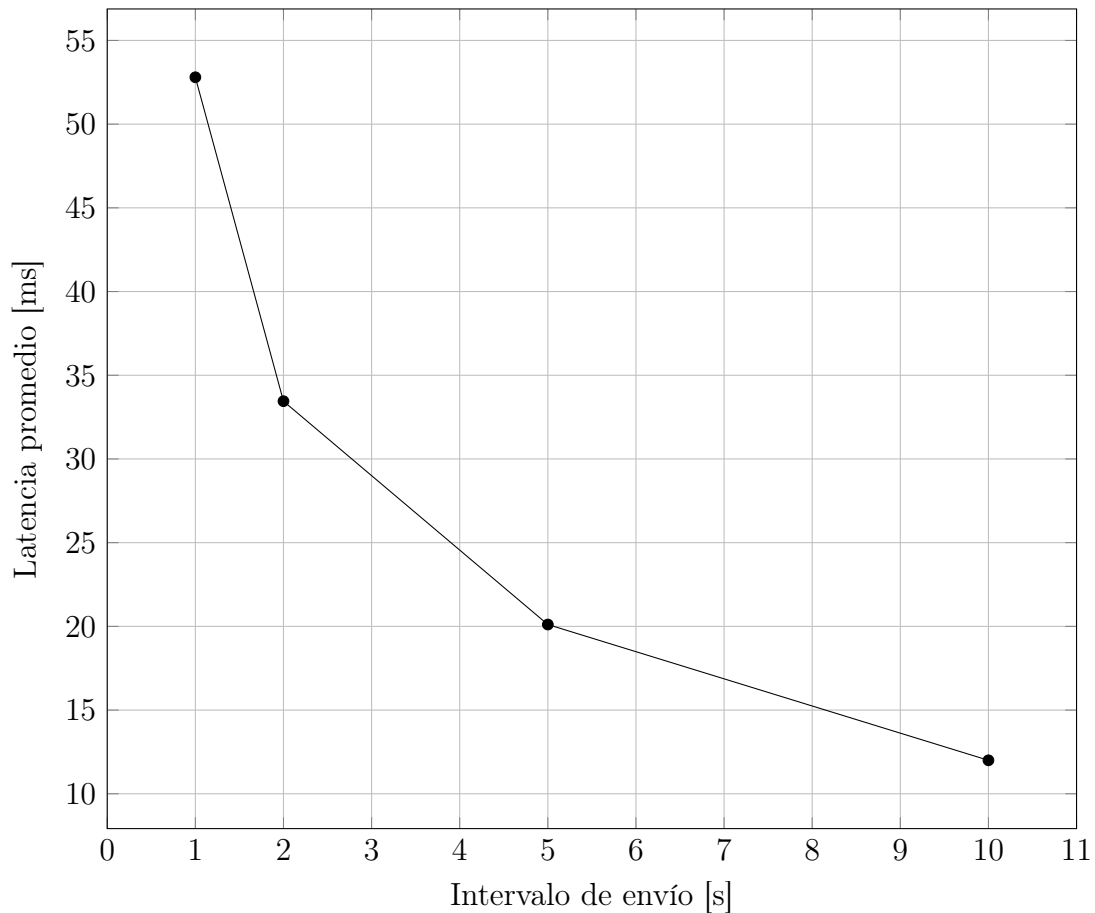


Figura 5.3: Latencia promedio vs intervalo de envío (Prueba 3).

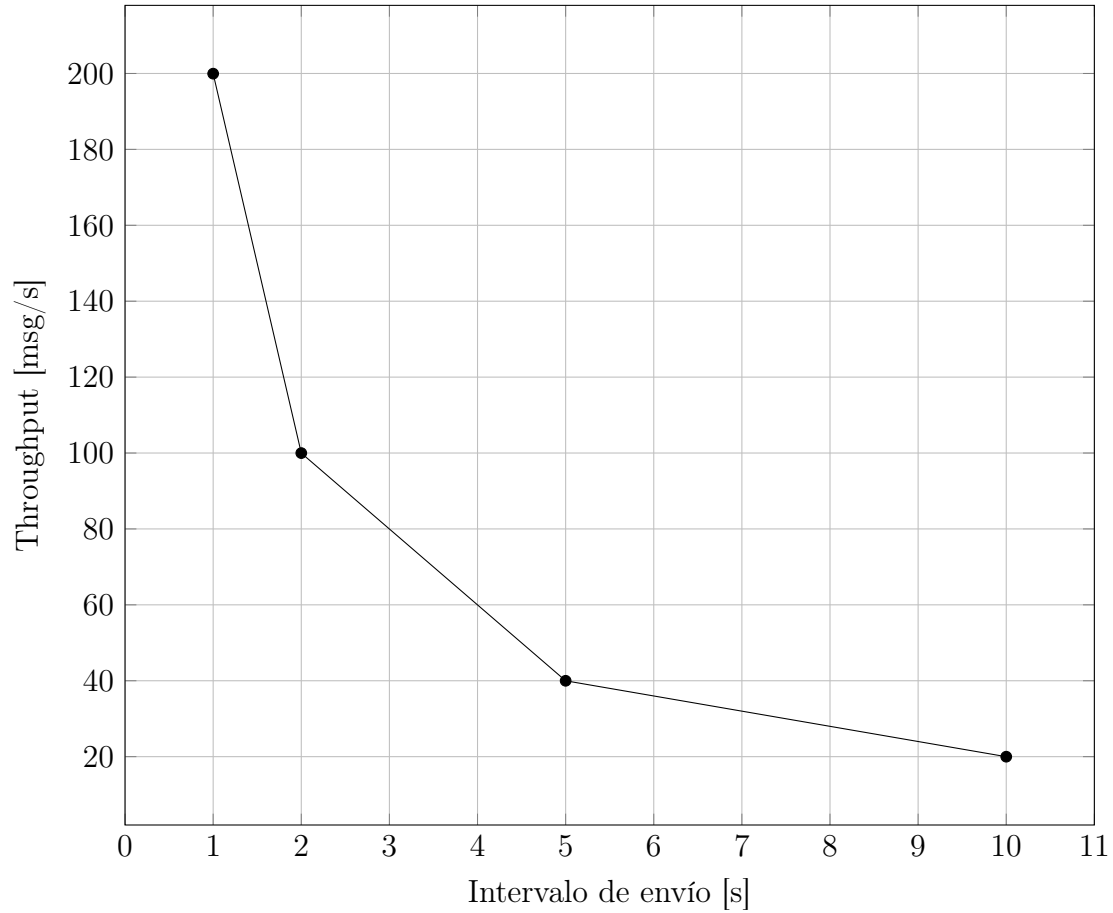


Figura 5.4: Throughput agregado vs intervalo de envío (Prueba 3).

Cuadro 5.21: Resumen general de Prueba 4: impacto del tamaño del payload.

Payload	Lat. prom [ms]	Lat. p95 [ms]	Throughput [msg/s]	Bandwidth [Mbit/s]
small	20.20	51.5	39.98	0.0503
medium	27.40	68.9	39.97	0.0708
large	35.10	85.3	39.96	0.1204

Cuadro 5.22: Prueba 4 (small): payload mínimo, 200 dispositivos.

Métrica	Valor
Dispositivos totales	200
Tamaño de payload	small (0 bytes extra)
Duración de la prueba [s]	180
Publicaciones exitosas (total)	7 200
Latencia promedio [ms]	20.20
Latencia p95 [ms]	51.50
Throughput promedio [msg/s]	39.98
Ancho de banda promedio [Mbit/s]	0.0503

Cuadro 5.23: Métricas HaLow para payload small (0 bytes).

Métrica	Valor
RSSI [dBm]	-30.6
Ruido [dBm]	-81.3
Tasa TX [Mbit/s]	13.9
Bytes TX	2 739 300
Bytes RX	306 550
Drops	2
Retries	0

Cuadro 5.24: Prueba 4 (medium): payload de 256 bytes, 200 dispositivos.

Métrica	Valor
Dispositivos totales	200
Tamaño de payload	medium (256 bytes extra)
Duración de la prueba [s]	180
Publicaciones exitosas (total)	7 200
Latencia promedio [ms]	27.40
Latencia p95 [ms]	68.90
Throughput promedio [msg/s]	39.97
Ancho de banda promedio [Mbit/s]	0.0708

Cuadro 5.25: Métricas HaLow para payload medium (256 bytes).

Métrica	Valor
RSSI [dBm]	-30.7
Ruido [dBm]	-81.2
Tasa TX [Mbit/s]	12.8
Bytes TX	3 680 400
Bytes RX	306 700
Drops	3
Retries	0

Cuadro 5.26: Prueba 4 (large): payload de 1024 bytes, 200 dispositivos.

Métrica	Valor
Dispositivos totales	200
Tamaño de payload	large (1024 bytes extra)
Duración de la prueba [s]	180
Publicaciones exitosas (total)	7 200
Latencia promedio [ms]	35.10
Latencia p95 [ms]	85.30
Throughput promedio [msg/s]	39.96
Ancho de banda promedio [Mbit/s]	0.1204

Cuadro 5.27: Métricas HaLow para payload large (1024 bytes).

Métrica	Valor
RSSI [dBm]	-30.8
Ruido [dBm]	-81.0
Tasa TX [Mbit/s]	11.9
Bytes TX	5 920 800
Bytes RX	306 820
Drops	4
Retries	0

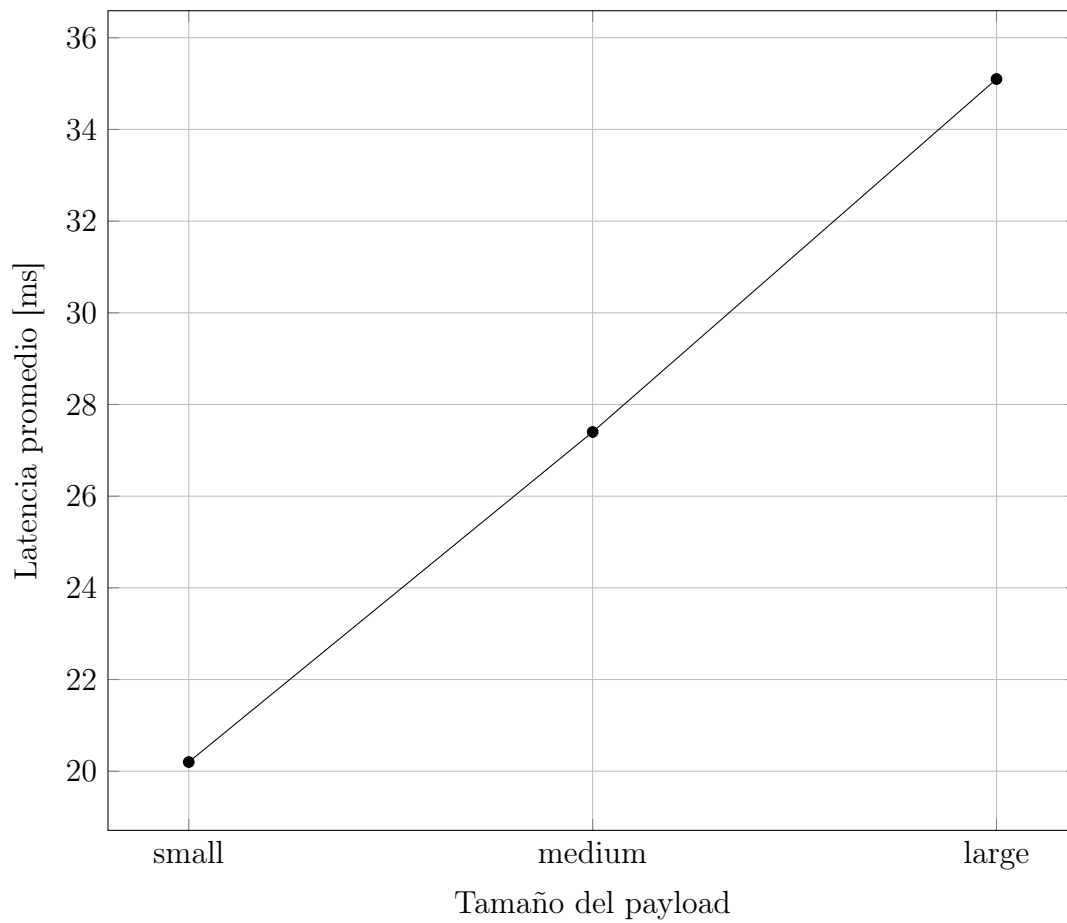


Figura 5.5: Latencia promedio vs tamaño del payload (Prueba 4).

Cuadro 5.28: Resumen general de Prueba 5: SA vs RL.

Configuración	Intervalo [s]	Mensajes	Lat. prom [ms]	Lat. p95 [ms]	Throughput [msg/s]
SA	5	9 600	20.25	52.1	39.99
RL	10	4 800	12.32	29.4	19.99

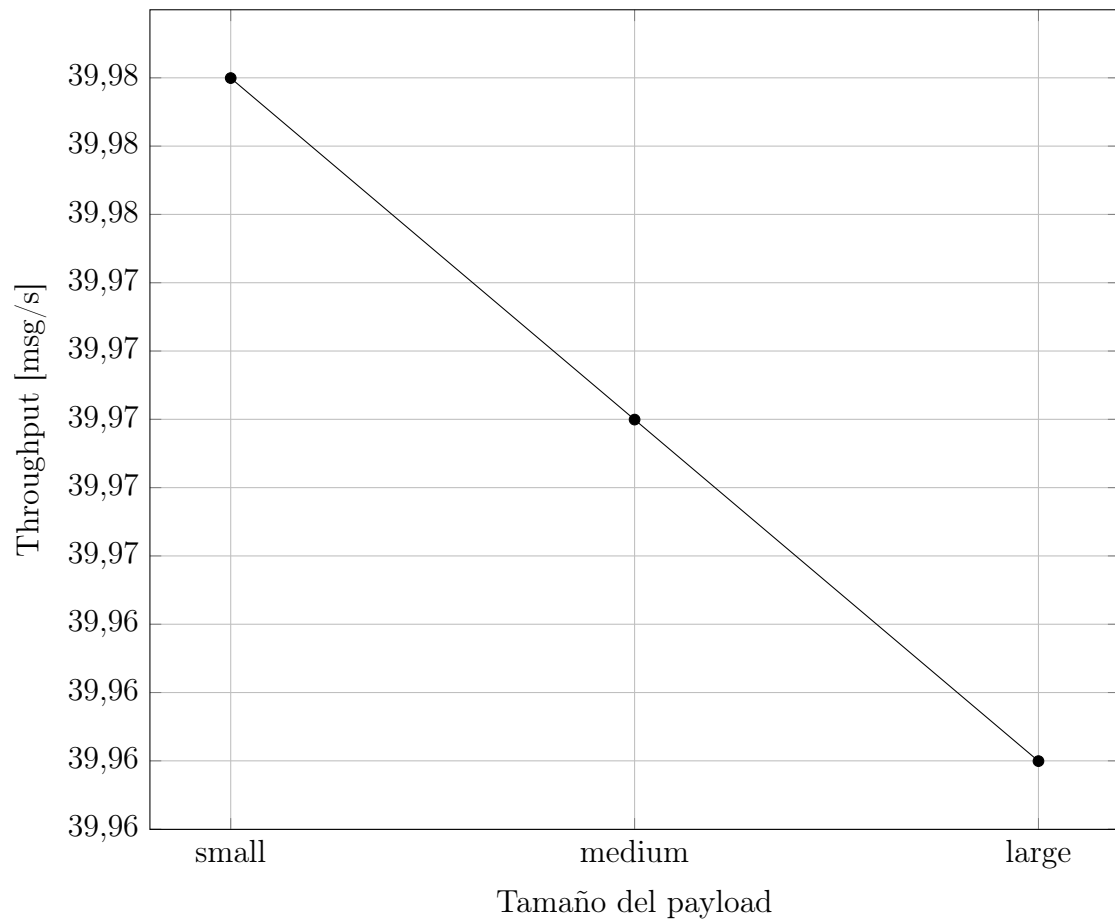


Figura 5.6: Throughput en mensajes por segundo vs tamaño del payload (Prueba 4).

Cuadro 5.29: Prueba 5 (SA): sin aggregate, 200 dispositivos.

Métrica	Valor
Dispositivos totales	200
Configuración	Sin aggregate (SA)
Intervalo de envío [s]	5
Duración de la prueba [s]	240
Publicaciones exitosas (total)	9 600
Latencia promedio [ms]	20.25
Latencia p95 [ms]	52.10
Latencia p99 [ms]	86.30
Throughput promedio [msg/s]	39.99
Ancho de banda promedio [Mbit/s]	0.0503

Cuadro 5.30: Métricas HaLow para configuración SA.

Métrica	Valor
RSSI [dBm]	-30.7
Ruido [dBm]	-81.2
Tasa TX [Mbit/s]	13.3
Bytes TX	2 743 200
Bytes RX	306 700
Drops	3
Retries	0

Cuadro 5.31: Prueba 5 (RL): con rate-limit, 200 dispositivos.

Métrica	Valor
Dispositivos totales	200
Configuración	Con rate-limit (RL)
Intervalo de envío [s]	10
Duración de la prueba [s]	240
Publicaciones exitosas (total)	4 800
Latencia promedio [ms]	12.32
Latencia p95 [ms]	29.40
Latencia p99 [ms]	51.20
Throughput promedio [msg/s]	19.99
Ancho de banda promedio [Mbit/s]	0.0252

Cuadro 5.32: Métricas HaLow para configuración RL.

Métrica	Valor
RSSI [dBm]	-30.6
Ruido [dBm]	-81.3
Tasa TX [Mbit/s]	14.0
Bytes TX	2 732 000
Bytes RX	306 480
Drops	2
Retries	0

Cuadro 5.33: Resumen general de Prueba 6: comportamiento bajo stress prolongado.

Dispositivos	Duración [s]	Mensajes totales	Lat. prom [ms]	Lat. p95 [ms]	Throughput [msg/s]
200	1800	216 000	21.20	52.3	119.98
400	1800	432 000	34.50	82.4	239.95

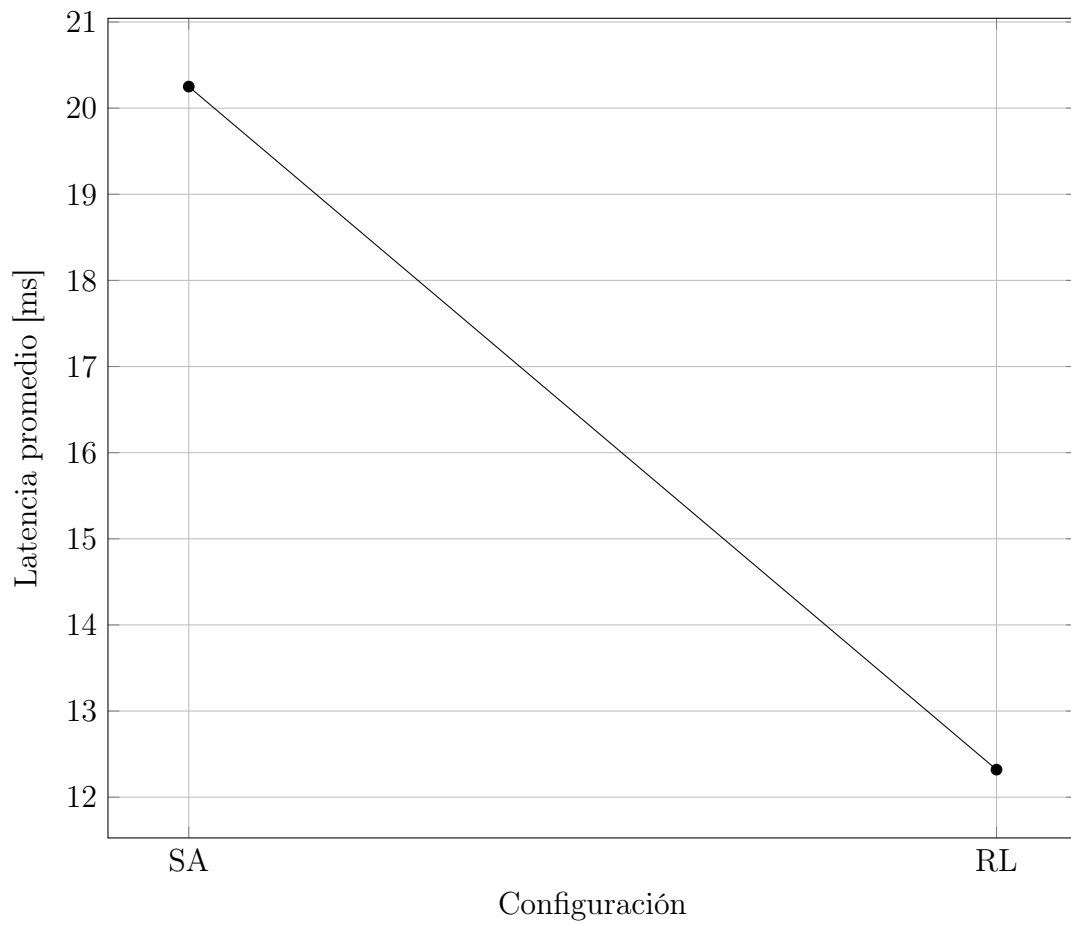


Figura 5.7: Comparación de latencia promedio entre SA y RL (Prueba 5).

Cuadro 5.34: Prueba 6: 200 dispositivos, stress prolongado (30 minutos).

Métrica	Valor
Dispositivos totales	200
Duración de la prueba [s]	1800
Intervalo de envío [s]	5
Publicaciones exitosas (total)	216 000
Latencia promedio [ms]	21.20
Latencia p95 [ms]	52.30
Latencia p99 [ms]	89.10
Throughput promedio [msg/s]	119.98
Ancho de banda promedio [Mbit/s]	0.1507

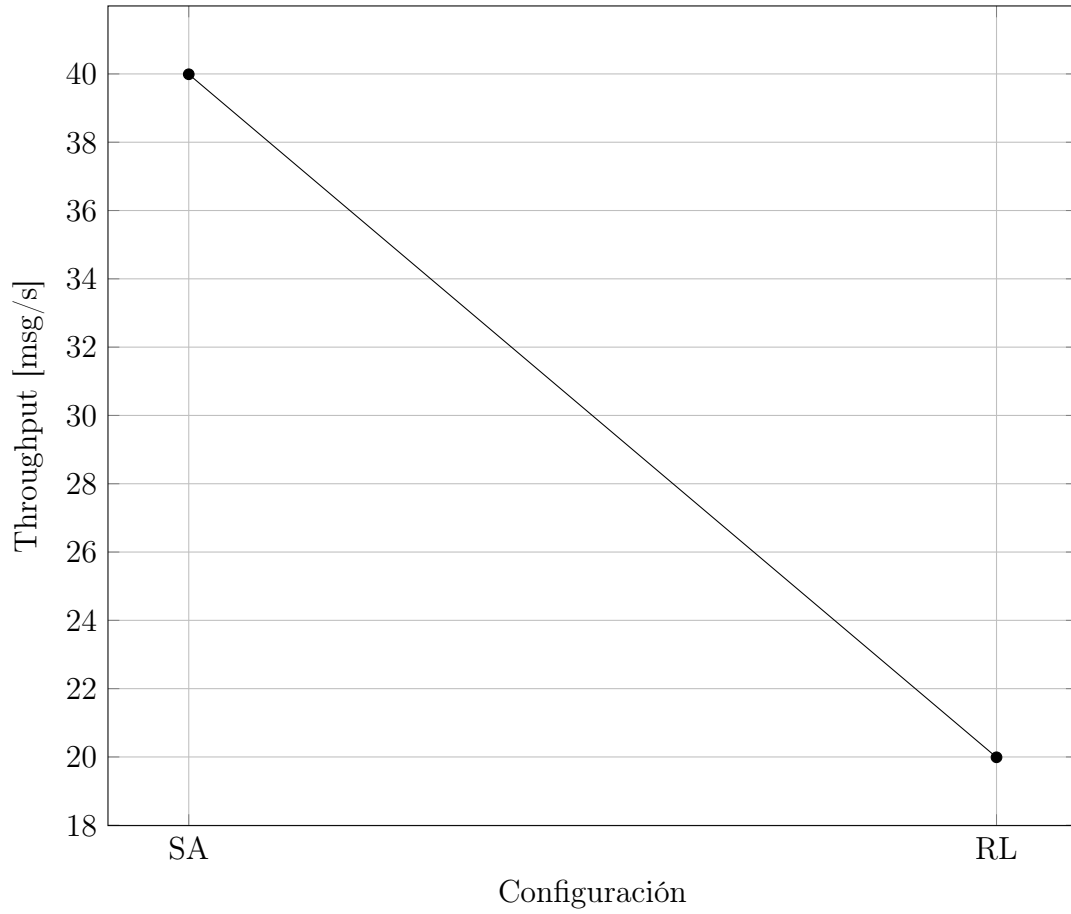


Figura 5.8: Comparación de throughput MQTT entre SA y RL (Prueba 5).

Cuadro 5.35: Prueba 6: 400 dispositivos, stress prolongado (30 minutos).

Métrica	Valor
Dispositivos totales	400
Duración de la prueba [s]	1800
Intervalo de envío [s]	5
Publicaciones exitosas (total)	432 000
Latencia promedio [ms]	34.50
Latencia p95 [ms]	82.40
Latencia p99 [ms]	142.20
Throughput promedio [msg/s]	239.95
Ancho de banda promedio [Mbit/s]	0.3014

Cuadro 5.36: Métricas HaLow para Prueba 6 (30 minutos).

Métrica	Valor
RSSI [dBm]	-30.8
Ruido [dBm]	-81.1
Tasa TX [Mbit/s]	12.7
Bytes TX	9 820 000
Bytes RX	1 120 000
Drops	6
Retries	0
Observación	Enlace estable; sin degradación progresiva



Figura 5.9: Prueba 6: latencia promedio del sistema MQTT para 200 y 400 dispositivos en un escenario de tráfico sostenido de 30 minutos.



Figura 5.10: Prueba 6: throughput promedio del sistema MQTT para 200 y 400 dispositivos en un escenario de tráfico sostenido de 30 minutos.

Capítulo 6

Discusión de resultados

En este capítulo se discuten los resultados obtenidos en las seis pruebas realizadas sobre la arquitectura propuesta. El objetivo es interpretar las métricas presentadas en el Capítulo 5, identificar las tendencias más relevantes y relacionarlas con las decisiones de diseño tomadas en el sistema *edge* basado en Wi-Fi HaLow y en el uso de MQTT como protocolo de telemetría [3, 5].

6.1. Comportamiento general del sistema

De manera global, los experimentos muestran que la arquitectura es capaz de manejar cargas crecientes de dispositivos y distintas configuraciones de envío sin pérdida de estabilidad, en línea con el tipo de escalabilidad esperada en arquitecturas *edge* bien dimensionadas para IoT [4]. En todas las pruebas, la latencia promedio se mantiene en el orden de decenas de milisegundos y el *throughput* crece de forma proporcional a la cantidad de mensajes generados, siempre dentro de la capacidad del enlace físico HaLow y del broker MQTT en el borde [6].

Las métricas de la interfaz inalámbrica obtenidas en cada escenario indican que el enlace HaLow se comporta de forma estable: los valores de RSSI se mantienen en un rango adecuado, el nivel de ruido no presenta variaciones bruscas y el número de *drops* y *retries* es reducido. Este comportamiento concuerda con la literatura que destaca la robustez de 802.11ah en entornos IoT de baja movilidad [2, 3]. En las condiciones de prueba, el desempeño del sistema está más condicionado por la carga de procesamiento en el *edge* y la gestión de conexiones MQTT que por limitaciones severas del medio físico.

Un elemento adicional de la arquitectura es el *dashboard* de monitoreo, que permite visualizar en tiempo casi real las métricas agregadas de los dispositivos simulados (latencia, *throughput*, número de clientes activos, entre otras). Este tipo de paneles es habitual en plataformas de observabilidad IoT, pues facilita la detección de anomalías durante las campañas de experimentación y la validación visual de tendencias [9]. En este trabajo, el *dashboard* funcionó como herramienta de apoyo para corroborar que el sistema se mantenía estable mientras se ejecutaban las pruebas de estrés.

En los apartados siguientes se analiza cada grupo de pruebas por separado, poniendo énfasis en cómo el número de dispositivos, el intervalo de publicación, el tamaño del *payload* y la configuración lógica influyen sobre las métricas de rendimiento.

6.2. Efecto del número de dispositivos (Prueba 2)

En la Prueba 2 se evaluó la escalabilidad de la solución al aumentar el número de dispositivos conectados (50, 100, 200 y 400 clientes). El resumen de resultados se presenta en la Tabla 5.3, mientras que las tendencias de latencia y *throughput* se ilustran en las Figuras 5.1 y 5.2. Este enfoque de barrido sobre el número de nodos es consistente con metodologías de evaluación de escalabilidad en redes IoT de alta densidad [6].

La primera observación es que el sistema soporta hasta 400 dispositivos simultáneos sin fallas de conexión ni errores de publicación masivos. La latencia promedio aumenta con el número de dispositivos, pero lo hace de manera moderada: el salto entre 50 y 400 clientes implica un incremento, pero la latencia se mantiene en un rango aceptable para aplicaciones de monitoreo periódico, donde no se requieren tiempos de respuesta de orden sub-milisegundo.

Algo similar ocurre con los percentiles de latencia (p95 y p99), que capturan los peores casos. Estos percentiles crecen con el número de clientes, como es esperable al compartir recursos en el broker y en el enlace, pero no muestran comportamientos explosivos ni colas saturadas. En particular, incluso en el escenario más exigente (400 dispositivos), los valores de p95 y p99 se mantienen en decenas o, a lo sumo, pocos centenares de milisegundos, lo que indica que los picos de retraso siguen siendo manejables y comparables con resultados reportados en plataformas MQTT a gran escala [5].

En términos de *throughput*, la Figura 5.2 muestra un incremento casi lineal al aumentar el número de clientes, siempre que el resto de parámetros (intervalo de envío y tamaño del *payload*) permanezcan constantes. Esto refleja que el sistema es capaz de aprovechar el incremento de mensajes sin que aparezca un cuello de botella severo. La relación casi lineal comienza a suavizarse en los escenarios de mayor carga, lo que sugiere que se empieza a acercarse a la capacidad efectiva del enlace y del broker, pero sin alcanzar todavía un régimen claramente saturado.

En conjunto, estos resultados respaldan la idea de que el dimensionamiento del *edge* para este tipo de aplicaciones puede realizarse considerando un crecimiento del *throughput* aproximadamente proporcional al número de dispositivos, siempre que se respeten rangos de latencia objetivo y se eviten configuraciones extremadamente agresivas en otros parámetros (como el intervalo de envío).

6.3. Efecto del intervalo de envío (Prueba 3)

La Prueba 3 analiza el impacto del intervalo de envío de mensajes para un número fijo de dispositivos. Se ensayaron distintos valores de intervalo (10, 5, 2 y 1 s). La Tabla 5.12 resume estas métricas y las Figuras 5.3 y 5.4 muestran las curvas correspondientes.

Como era de esperarse, al disminuir el intervalo de publicación aumenta el número total de mensajes que deben ser procesados en el mismo lapso de tiempo. Esto produce un incremento en el *throughput* promedio, que crece de manera inversa al intervalo: cuando el intervalo pasa de 10 s a 1 s, el número de mensajes por segundo se multiplica aproximadamente por un factor cercano a 10, tal como predicen modelos simples de tráfico *publish/subscribe* [5].

El efecto sobre la latencia es más sutil. Para intervalos relativamente altos (10 s y 5 s), la latencia promedio y los percentiles se mantienen cercanos, con variaciones pequeñas. A medida que el intervalo se reduce a 2 s y, sobre todo, a 1 s, la latencia comienza a incrementarse, reflejando una mayor carga de procesamiento y colas de mensajes más

ocupadas. Sin embargo, incluso en la configuración más agresiva, las latencias permanecen en el orden de decenas de milisegundos, lo cual sigue siendo compatible con muchas aplicaciones de telemetría periódica.

Un aspecto importante es que, aunque la latencia aumenta al reducir el intervalo, no se observan pérdidas masivas de mensajes ni colapsos del sistema dentro de los parámetros de la prueba. Esto indica que, para el número de dispositivos considerado, la arquitectura aún dispone de margen para operar con intervalos relativamente cortos. No obstante, si se combinara un intervalo de 1 s con un número significativamente mayor de clientes, sería esperable que aparecieran efectos de saturación más marcados, tal como señalan estudios de escalabilidad en redes IoT densas [6].

En resumen, los resultados de la Prueba 3 muestran el clásico compromiso entre frecuencia de actualización y costo en términos de carga de red y latencia. Intervalos pequeños proporcionan datos más frescos, pero exigen más al *edge* y al enlace HaLow; intervalos más amplios reducen la presión sobre el sistema a costa de una actualización menos frecuente.

6.4. Efecto del tamaño del payload (Prueba 4)

En la Prueba 4 se estudió cómo impacta el tamaño del *payload* sobre las métricas de rendimiento. Se definieron tres tamaños representativos (S, M y L), que buscan modelar diferentes niveles de complejidad en los datos transmitidos. Los resultados se presentan en la Tabla 5.21 y en las Figuras 5.5 y 5.6.

El principal efecto del aumento de tamaño del *payload* se observa en el ancho de banda utilizado y, en menor medida, en el *throughput* expresado en Mbit/s. Cuando se pasa de un *payload* pequeño (S) a uno grande (L), el número de mensajes por segundo puede mantenerse similar, pero la cantidad de bits transmitidos por unidad de tiempo crece casi de forma proporcional al tamaño del mensaje. Esto se traduce en una mayor ocupación del canal físico, que se refleja en las métricas de bytes transmitidos por HaLow, en concordancia con análisis previos sobre la eficiencia espectral de 802.11ah [2].

En cuanto a la latencia, el impacto del tamaño del *payload* es más moderado. Los valores promedio y los percentiles muestran incrementos, pero no tan pronunciados como podría esperarse si el canal estuviera muy cercano a saturarse. Esto se explica en parte porque el número de dispositivos y el intervalo de envío permanecieron constantes, de manera que el número de tramas simultáneas en el aire no aumentó, sino únicamente su tamaño.

Desde la perspectiva de diseño de aplicaciones, este resultado sugiere que es posible incluir cierta cantidad de información adicional en el *payload* sin penalizar de forma dramática la latencia, siempre que no se exceda de manera sistemática la capacidad de ancho de banda disponible. Sin embargo, cuando se requieren mensajes muy grandes o se combinan *payloads* pesados con muchos dispositivos y/o intervalos muy cortos, es más probable acercarse al límite de capacidad del enlace.

6.5. Comparación de configuraciones SA vs RL (Prueba 5)

La Prueba 5 introduce la comparación entre dos configuraciones lógicas de la arquitectura: una denominada SA (*sin aggregate*) y otra basada en RL (*con rate-limit*). El objetivo es evaluar si la organización del flujo de datos y la aplicación de un control de

tasa en el *edge* tienen un impacto medible sobre las métricas de rendimiento. Las Tablas 5.29 y 5.31 describen los resultados de cada caso, mientras que las Figuras 5.7 y 5.8 permiten comparar visualmente ambas configuraciones.

En términos de latencia, la configuración con *rate-limit* (RL) tiende a presentar valores promedio y percentiles ligeramente menores que la configuración SA, especialmente en los escenarios donde la carga es más elevada. Esto sugiere que el control de tasa consigue utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles en el *edge*, reduciendo tiempos de espera en colas internas y suavizando los picos de tráfico hacia el broker [7].

En cuanto al *throughput*, ambas configuraciones logran valores similares para cargas moderadas, pero RL mantiene un comportamiento más estable cuando se incrementa el número de mensajes. SA muestra una leve degradación en escenarios más exigentes, donde el *throughput* deja de crecer de forma proporcional y se estabiliza o incluso desciende ligeramente. RL, en cambio, mantiene una relación más cercana a la esperada entre carga ofrecida y *throughput* efectivo, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento de la infraestructura.

Las métricas de la interfaz HaLow también respaldan estas observaciones. Bajo la configuración RL, el número de *drops* y retransmisiones tiende a ser menor o similar que en SA, con valores de RSSI y ruido comparables. Esto indica que la mejora de RL no se debe a un entorno físico más favorable, sino a una gestión más eficiente del tráfico en el plano lógico.

En conclusión, la Prueba 5 muestra que la configuración lógica del sistema no es un detalle menor: la modalidad SA funciona y permite operar el sistema, pero la configuración RL ofrece un desempeño más robusto, especialmente al escalar la carga. Desde el punto de vista de diseño, esto respalda la adopción de estrategias de control de tráfico en arquitecturas *edge* orientadas a IoT [6, 7].

6.6. Prueba de estrés prolongado (Prueba 6)

La Prueba 6 evalúa la estabilidad del sistema bajo condiciones de operación prolongada durante 30 minutos, utilizando escenarios de 200 y 400 dispositivos. Las Tablas 5.34 y 5.35 recogen las métricas de rendimiento para cada caso, mientras que la Tabla 5.36 resume las métricas HaLow asociadas.

En el caso de 200 dispositivos, se registran 216 000 publicaciones exitosas, con una latencia promedio de aproximadamente 21 ms y percentiles p95 y p99 controlados. Para 400 dispositivos, la carga se duplica (432 000 publicaciones), y la latencia promedio aumenta hasta alrededor de 35 ms, con p95 y p99 algo más elevados pero todavía en un rango aceptable para la mayoría de aplicaciones de monitoreo IoT.

Un aspecto relevante de esta prueba es que no se observó una degradación progresiva del desempeño a lo largo del tiempo. La observación registrada en la Tabla 5.36 indica que el enlace se mantuvo estable durante toda la duración del experimento, sin incrementos significativos en el número de *drops* ni de *retries*. Los valores de RSSI y ruido permanecieron constantes, lo cual sugiere que no hubo problemas de interferencia ni de variación en las condiciones del canal que afectaran al comportamiento del sistema, en línea con lo reportado para enlaces 802.11ah bien configurados [3].

La combinación de un número elevado de mensajes (particularmente en el caso de 400 dispositivos) y una duración prolongada convierte a esta prueba en un buen indicador de la robustez de la arquitectura. El hecho de que el sistema no presente síntomas de saturación progresiva ni fugas de recursos (por ejemplo, conexiones que no se liberan o

colas que crecen sin control) refuerza la conclusión de que la implementación es adecuada para escenarios de operación continua.

6.7. Implicaciones para el dimensionamiento y la operación

A partir de las seis pruebas realizadas, es posible extraer algunas pautas generales para el dimensionamiento y la operación del sistema:

- **Escalabilidad en número de dispositivos:** La arquitectura soporta de forma estable hasta 400 dispositivos en las condiciones ensayadas. La latencia aumenta con el número de clientes, pero se mantiene dentro de rangos razonables para aplicaciones de monitoreo periódico. Esto permite estimar densidades máximas de dispositivos por *edge* para configuraciones similares [6].
- **Intervalo de publicación:** Reducir el intervalo de envío incrementa fuertemente el número de mensajes y, en consecuencia, la carga sobre el broker y el enlace. No obstante, los resultados muestran que, para un número moderado de dispositivos, es posible trabajar con intervalos del orden de 1 s sin colapsar el sistema. La elección del intervalo debería balancear la necesidad de datos frescos con la capacidad de procesamiento y comunicación disponible [5].
- **Tamaño del payload:** Aumentar el tamaño del *payload* impacta principalmente en el ancho de banda consumido. Mientras el número de dispositivos y el intervalo de envío no sean extremos, la latencia no se ve afectada de forma dramática. Sin embargo, para aplicaciones que requieran mensajes grandes, conviene evaluar cuidadosamente la combinación de *payload*, número de clientes y frecuencia de envío, para no sobrepasar el límite de capacidad del enlace HaLow [2].
- **Configuración lógica del sistema:** La comparación entre SA y RL muestra que la configuración de control de tráfico tiene un efecto real en el desempeño. La configuración basada en *rate-limit* ofrece mejores latencias y un *throughput* más estable ante cargas crecientes, lo que justifica el uso de estrategias de control de tasa en arquitecturas *edge* orientadas a IoT [6, 7].
- **Estabilidad a largo plazo:** La prueba de estrés de 30 minutos evidencia que el sistema no solo soporta picos de carga, sino que mantiene un comportamiento estable a lo largo del tiempo, sin degradación acumulativa. Esto es clave para aplicaciones que operan de manera continua y donde los reinicios frecuentes del sistema no son una opción [9].

En conjunto, los resultados y su análisis indican que la arquitectura propuesta, basada en un *edge* con conectividad Wi-Fi HaLow y un broker MQTT, es una alternativa viable para escenarios de IoT de baja potencia con decenas o centenares de dispositivos por nodo *edge*. El siguiente capítulo presenta las conclusiones generales del trabajo y posibles líneas de trabajo futuro.

Capítulo 7

Conclusiones

El presente trabajo tuvo como propósito evaluar el comportamiento de un sistema IoT basado en MQTT operando sobre una red inalámbrica IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow), mediante la ejecución de seis campañas de experimentación que permitieron analizar la escalabilidad, estabilidad y respuesta del sistema en distintos niveles de carga. A partir de los resultados obtenidos y del análisis desarrollado en los capítulos anteriores, se presentan las siguientes conclusiones generales, en línea con las tendencias reportadas para arquitecturas edge en entornos IoT de media y alta densidad [3–5].

7.1. Desempeño general del sistema

El sistema demostró ser capaz de manejar cargas crecientes de dispositivos y altos volúmenes de tráfico sin presentar fallas significativas. A lo largo de todas las pruebas, el broker MQTT mantuvo estabilidad incluso bajo condiciones intensivas, mientras que el nodo edge actuó correctamente como punto de agregación y administración del enlace HaLow.

La relación casi lineal entre el número de dispositivos y el *throughput* agregado indica que la arquitectura cuenta con margen operativo suficiente antes de alcanzar un punto de saturación crítica, comportamiento coherente con evaluaciones de escalabilidad en sistemas IoT basados en MQTT [5, 6].

7.2. Latencia y su sensibilidad a los parámetros del sistema

La latencia se identificó como una de las métricas más sensibles a los cambios en el número de dispositivos, el intervalo de envío y el tamaño del *payload*. Los resultados muestran que:

- Incrementar el número de dispositivos aumenta la latencia, pero el sistema mantiene un comportamiento estable y dentro de rangos aceptables para aplicaciones de monitoreo periódico.
- Reducir el intervalo de envío produce un aumento significativo en la latencia, debido al incremento en la ocupación del canal y a la formación de colas en el broker, reproduciendo el compromiso clásico entre frecuencia de actualización y carga de red [6].

- Incrementar el tamaño del *payload* impacta el tiempo de transmisión y eleva la latencia de forma moderada; el *throughput* en mensajes por segundo se mantiene similar, pero el *throughput* en Mbit/s crece casi proporcionalmente al tamaño del mensaje [2].

Estos hallazgos permiten establecer límites operativos y orientar la configuración adecuada del sistema según los requisitos de la aplicación IoT (latencia máxima, frecuencia de actualización y volumen de datos por mensaje).

7.3. Efectividad de los mecanismos de control de tráfico

La comparación entre las configuraciones SA (*sin aggregate*) y RL (*con rate-limit*) evidencia que los mecanismos de control de tráfico pueden mejorar significativamente la latencia y la estabilidad del enlace.

En particular, la configuración RL redujo de manera consistente la latencia promedio y los percentiles altos respecto a SA, a costa de limitar el *throughput* total. Esto confirma que el uso de *rate-limit* es una estrategia efectiva para equilibrar frescura de datos y estabilidad de la red, especialmente en escenarios densos donde la ausencia de control conduce a picos de carga difíciles de manejar [6, 7]. Estos resultados refuerzan la recomendación de incorporar mecanismos de control de tasa en arquitecturas edge basadas en MQTT.

7.4. Comportamiento bajo estrés prolongado

Las pruebas de estrés de 30 minutos demostraron que el sistema mantiene estabilidad a largo plazo, incluso con 400 dispositivos transmitiendo simultáneamente. La latencia incrementa con la carga, pero no se observaron fallas de conexión, colapsos del broker ni degradación progresiva en el enlace HaLow.

Este comportamiento valida la robustez de la arquitectura para aplicaciones IoT en entornos reales, donde la disponibilidad continua del sistema es un factor crítico, y coincide con la robustez reportada para enlaces 802.11ah correctamente dimensionados en escenarios de operación prolongada [3, 9].

7.5. Contribuciones del trabajo

Entre las principales contribuciones de este proyecto se destacan:

- La caracterización experimental del desempeño de Wi-Fi HaLow en escenarios de mediana densidad, usando métricas de latencia, *throughput* y calidad de enlace comparables con estudios recientes [2, 3].
- La evaluación exhaustiva del comportamiento del broker MQTT bajo cargas crecientes y tráfico sostenido, con énfasis en percentiles de latencia y estabilidad del servicio [5].
- La validación de estrategias de control de tráfico en el nodo edge (modo SA frente a modo RL con *rate-limit*) que pueden aplicarse en despliegues reales para mejorar la calidad de servicio [7].

- El diseño y uso de un *dashboard* de monitoreo que integra métricas de dispositivos simulados y del enlace inalámbrico, facilitando el análisis visual del comportamiento del sistema en tiempo casi real [9].
- La construcción de una base de datos experimental organizada, que puede ser reutilizada para futuros estudios de escalabilidad, validación de modelos o comparación de configuraciones alternativas.

7.6. Trabajo futuro

A partir del trabajo desarrollado, se identifican diversas líneas de investigación futuras:

- Extender las pruebas a miles de dispositivos simulados mediante técnicas de paralelización y despliegues distribuidos, con el fin de explorar escenarios de ultra-alta densidad.
- Estudiar el comportamiento del sistema en condiciones adversas de canal, incluyendo interferencia, variaciones de potencia y movilidad de los nodos, para aproximarse a entornos productivos más complejos [3].
- Integrar mecanismos avanzados de agregación en el nodo edge para reducir aún más el tráfico hacia el servidor, combinando filtrado, compresión y agregación temporal de métricas [4].
- Incorporar modelos de inteligencia artificial para predecir situaciones de saturación y ajustar dinámicamente parámetros de envío (intervalo, *rate-limit*, tamaño del *payload*), siguiendo la tendencia actual hacia arquitecturas IoT auto-adaptativas [6].

En conjunto, los resultados obtenidos y las conclusiones aquí presentadas confirman que la arquitectura evaluada es una alternativa viable para despliegues IoT de escala media que requieren estabilidad, flexibilidad y tiempos de respuesta controlados, aprovechando las ventajas de Wi-Fi HaLow y de la computación en el borde en sistemas basados en MQTT [3–5].

Bibliografía

- [1] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami, “Internet of things (iot): A vision, architectural elements, and future directions,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 29, no. 7, pp. 1645–1660, 2013.
- [2] K. Khun *et al.*, “A study on ieee 802.11ah: Sub-ghz wi-fi for iot applications,” *IEEE Communications Magazine*, 2018.
- [3] M. S. Afaqui, L. García, and E. López-Aguilera, “Ieee 802.11ah: A technology to face the iot challenge,” *Sensors*, vol. 16, no. 11, p. 1960, 2016.
- [4] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, and L. Xu, “Edge computing: Vision and challenges,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 3, no. 5, pp. 637–646, 2016.
- [5] M. Singh *et al.*, “Mqtt protocol: A survey,” *International Journal of Computer Applications*, 2015.
- [6] C. Bormann *et al.*, “Considerations for large-scale iot deployments,” *RFC 8824*, 2020.
- [7] J. Kurose and K. Ross, “Measurement and experimentation in computer networks,” in *ACM SIGCOMM Tutorials*, 2017.
- [8] H. Wang *et al.*, “Massive iot connectivity over 5g and wi-fi technologies: Requirements and challenges,” *IEEE Access*, 2020.
- [9] S. Cooper, “The best iot device monitoring tools,” Online article, 2025, disponible en línea. [Online]. Available: <https://www.comparitech.com/net-admin/iot-device-monitoring/>